

# 프로젝트 보고서

PROJECT NAME: Nova: DevSecOps 환경 구축 가이드

PROJECT MANAGER: 장진영

PROJECT DATE: 2024.12 - 2025.01

## 결과 요약

- 본 프로젝트는 DevSecOps 환경을 구축하는 가이드 문서 작성 및 배포를 목표로 진행되었다. 기존 DevOps 환경에 보안(Security)을 접목하여 소프트웨어 개발과 배포 과정에서 코드 분석 및 보안 점검을 자동화하는 DevSecOps 파이프라인을 구축하였다.
- Jenkins, SonarQube, SonarScanner, Kubernetes 등의 도구를 활용하였으며, CI/CD 자동화 및 코드 품질 관리를 위해 YAML 스크립트를 작성하였다. 이를 기반으로 보안이 강화된 지속적 통합과 지속적 배포 환경을 구축하였다.
- 본 프로젝트의 최종 결과물로는 DevSecOps 환경 구축을 위한 가이드 문서 및 예제 코드가 포함되었으며, 이를 통해 보안이 강화된 소프트웨어 개발 및 배포 환경을 효율적으로 구현할 수 있도록 하였다.

## 프로젝트 소개

기존의 DevOps 환경에서는 빠른 소프트웨어 개발과 배포가 주요 목표였으나, 보안 검증이 개발 및 배포 이후에 이루어지는 경우가 많아 보안 취약점이 뒤늦게 발견되는 문제가 있었다. 이를 개선하기 위해 DevSecOps 개념을 적용하여 개발 초기 단계부터 보안 점검을 수행하는 환경을 구축하였다.

### DevSecOps란?

DevSecOps는 기존 DevOps에 보안(Security)을 추가하여 소프트웨어 개발 및 운영 과정에서 보안을 자동화하는 개발 문화 및 환경이다.

### 프로젝트 주요 내용:

- 소스코드 보안 점검 자동화: SonarQube, SonarScanner를 활용하여 코드 품질 및 보안 취약점 분석
- CI/CD 구축: Jenkins 및 Github Actions를 활용한 지속적 통합 및 배포 자동화
- 컨테이너화된 애플리케이션 배포: Kubernetes를 활용한 확장성 있는 운영 환경 구성
- YAML 스크립트 작성: CI/CD 및 Kubernetes 배포를 위한 자동화 스크립트 작성

이를 통해 개발과 배포의 모든 과정에서 보안을 고려하는 DevSecOps 환경을 구축할 수 있었다.

## 프로젝트 목표

- DevSecOps 환경 구축: 보안 자동화를 통해 효율적인 보안 운영 프로세스 확립
- 코드 품질 및 보안 점검 자동화: SonarQube, SonarScanner를 활용하여 소스코드 분석 및 보안 취약점 탐지
- CI/CD 파이프라인 구축: Jenkins 및 Github Actions를 활용하여 자동 빌드, 테스트, 배포 프로세스 구현
- Kubernetes 기반 배포 및 확장 관리: YAML 설정 파일을 이용하여 확장성과 가용성이 높은 운영 환경 구축

## 느낀점

본 프로젝트를 통해 DevSecOps 환경 구축과 보안이 강화된 CI/CD 자동화 과정을 익힐 수 있었다. Docker와 Kubernetes를 활용한 컨테이너 배포, Jenkins와 GitHub Actions를 이용한 CI/CD 파이프라인 구축을 경험하며, SonarQube를 통한 코드 품질 및 보안 점검의 중요성을 실감했다. 특히, 개발 초기부터 보안을 고려하는 것이 필수적이며, 이를 CI/CD 과정에 자연스럽게 녹이는 방법을 배울 수 있었다.

## 부록

- [Project Nova Github](#)
- [DevSecOps 환경 구축 가이드 문서](#)